４．７　NUCEF における使用済燃料を用いた溶解オフガス捕集試験

４．７．１　NUCEF の試験装置及び溶解試験条件

（１）　溶解清澄試験装置

試験設備は NUCEF のα γセル内に設置されており、装置の概略は**３章**に示した。溶解槽は回分式であり、予め剪断した使用済燃料を 1 回あたり 0.3～0.5 kg 溶解できる。得られた溶解液を溶解槽からヨウ素追出槽に移し、NO_2 や KIO_3 によるヨウ素追出しを行う。溶解中およびヨウ素追出し時のオフガスは、洗浄塔を経てヨウ素捕集試験装置（**図４．７－１**）へ導入される。オフガス中のクリプトンや NO_2 濃度はヨウ素捕集試験装置内の Kr モニタ, NOx モニタで測定される。オフガス中の I-129, I-131 等はヨウ素捕集試験装置にて捕集される。

（２）　ヨウ素追出し条件

燃焼度 8 及び 29 GWd t^{-1} の照射済燃料を用いたヨウ素追出し試験では、燃料溶解液を 100 ℃まで加熱後、KIO_3 水溶液を添加し、100 ℃で 2 時間保温、さらに同じ温度で 50 % NO_2 ガスを 170 L h^{-1} で 2 時間吹き込んだ [1]。なお、KIO_3 の添加量は、ORIGEN 計算によるヨウ素の含有量推定値と等モル程度とした。

燃焼度 44 GWd t^{-1} の照射済燃料の溶解液を用いた試験では、通常の NOx による追出しと KIO_3 を用いる追出しの２つの方法を用い、その効果の違いを比較した。１回目の操作では通常の NOx 法で、溶解液を 90 ℃まで加熱後、90 ℃で 2 時間保持し、その間 50 % NO_2 ガスを 170 L h^{-1} で吹き込んだ。２回目では、100 ℃まで加熱し KIO_3 水溶液を添加した後、100 ℃で 2 時間保持し、その後 100 ℃を保持したまま 50 % NO_2 ガスを 170 L h^{-1} で溶解液に 2 時間吹き込んだ。なお、KIO_3 の添加量は、ORIGEN 計算によるヨウ素の含有量推定値と等モル程度とした。

（３）　ヨウ素捕集条件

ヨウ素捕集試験装置は 4 つの吸着カラム（外径 60.5 mmϕ ×全長 500.1 mm）で構成されている。カラム I（60 ℃加熱保持）は水分除去用吸着材としてシリカゲルおよびモレキュラーシーブス（MS-3A, 1/8 ", 約 130 g）が充填されている。カラム II（150 ℃加熱保持）およびカラム III（150 ℃加熱保持）はヨウ素捕集用吸着材の銀添着シリカゲル（AGS,カートリッジ 1 個あたり 3.385 g, **図４．７－２**）を充填したカートリッジ（外径 44 mmϕ ×全長 15 mm、内寸法 25 mmϕ ×長さ 9 mm）をテフロンパッキンを介して内筒に 7 段挿入され、カラム内にセットされている。カラム IV（150℃加熱保持）はロングカートリッジに AGS（約 115 g）を充填し、ヨウ素捕集のバックアップとして使用した。各溶解試験でのオフガス流量は約 7 L min^{-1} とした。

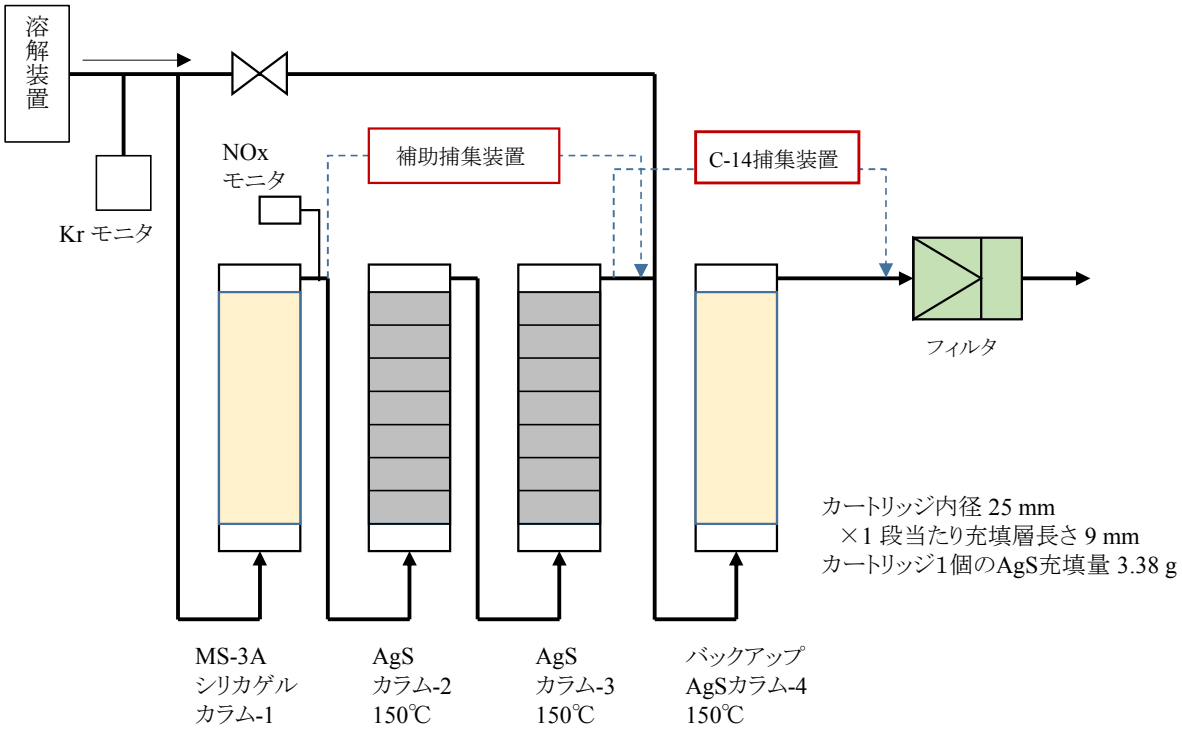


図４．７－１　NUCEF ヨウ素捕集試験装置の概要



図４．７－２　ヨウ素捕集試験に用いた吸着剤（AC6120）とカートリッジの外観

（４）　炭素 14 捕集試験

炭素 14 捕集試験装置の概略を**図４．７－３**に示す。本装置は、ヨウ素捕集試験装置と同じグローブボックス内に設置されており、カラム III の後段に接続され、オフガスの一部が導入されるようになっている。燃料中の C-14 は、ほとんど CO_2 としてオフガス中に移行すると考えられるため、捕集には 2 mol L^{-1} KOH 水溶液を使用し、100 mL min^{-1} でオフガスを導入した。

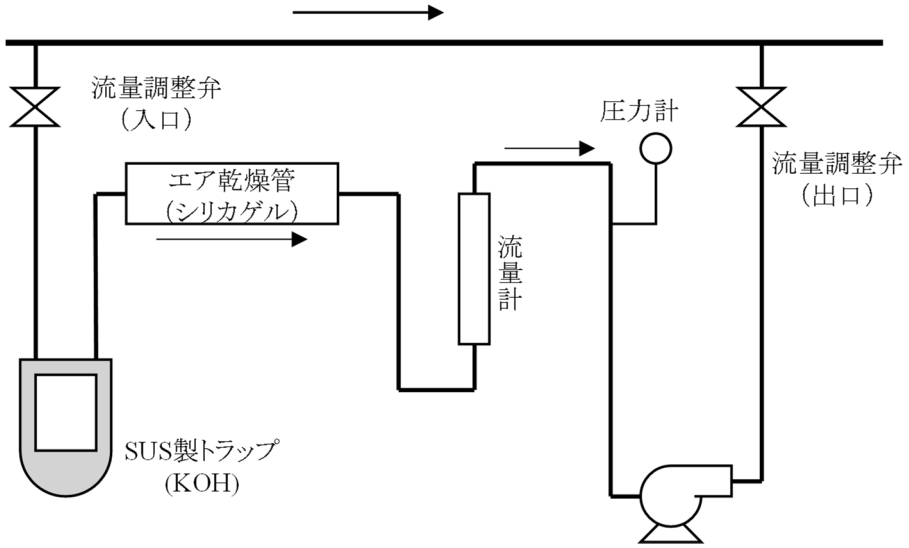


図４．７－３　NUCEF C-14 捕集試験装置

４．７．２　オフガス捕集試験結果 [2, 3)]

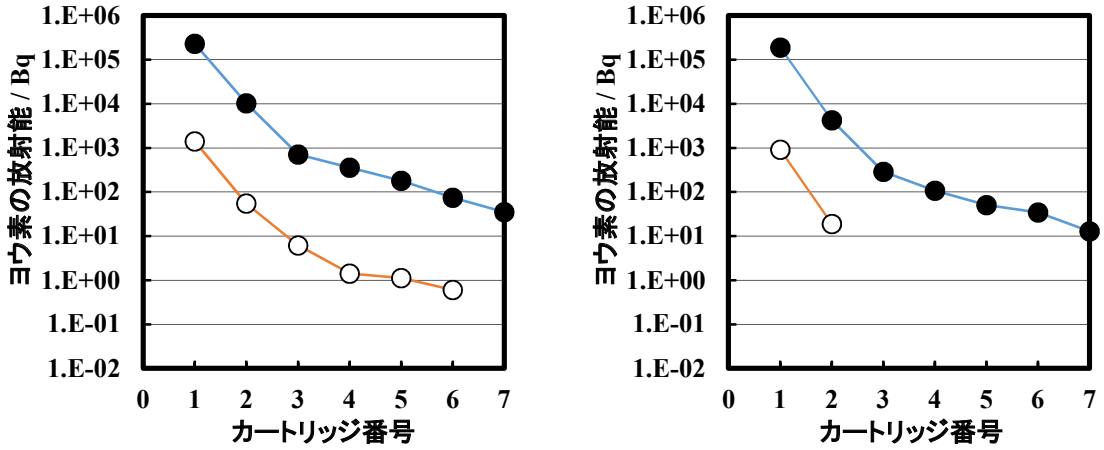
（１）　ヨウ素捕集試験結果

燃焼度 29 GWd t^{-1} の照射済燃料の溶解及びヨウ素追出し時に得られた I-129 及び I-131 のカラム内分布を**図４．７－４**に示す。カラムに導入された I-129 の 90 %以上は第 1 カラムの 1 段目カートリッジで捕集された。またヨウ素追い出し時は、ヨウ素酸カリウムを添加しているため、カラム内へ導入されたヨウ素の量はキャリア（非放射性ヨウ素）が加わって増量しているためカラム内の分布勾配が溶解時と異なる。I-131 については、I-129 の 200 分の 1 程度の量が捕集された。一方、ヨウ素追出し操作時では自発核分裂が進んだため、I-131 は I-129 の数十分の 1 の量となった。吸着分布に I-129 と同様な曲線が得られたことから、I-131 は同様な化学形で吸着していることが示唆された。

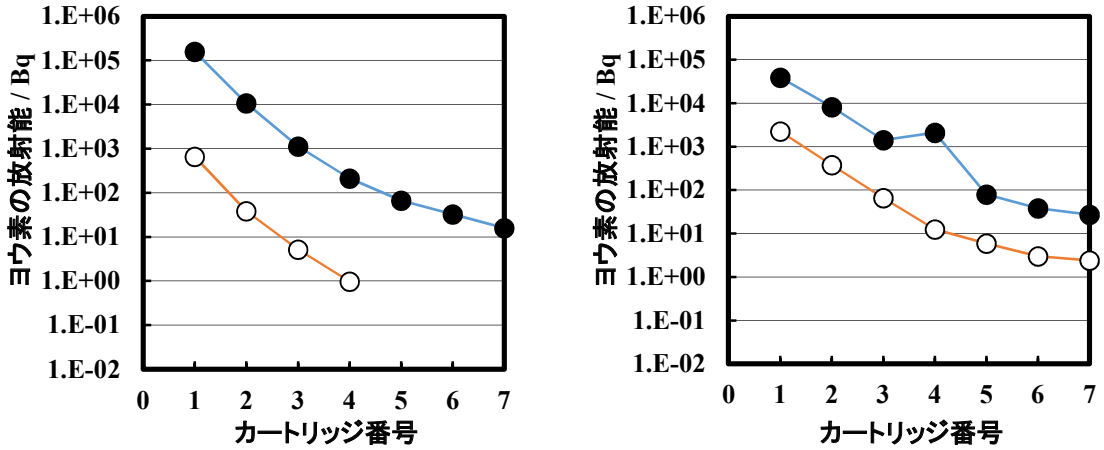
また燃焼度 44 GWd t^{-1} の照射済燃料の溶解試験においても同様の測定を行った（**図４．７－４**）。この試験では I-131 は I-129 の数十分の一が捕集され、ヨウ素追出し操作時においては自発核分裂が進んだため、ヨウ素 129 の数分の一が捕集された。この違いは、燃焼度の増加により Cm-244 などの自発核分裂性核種の量が照射済燃料中に多く存在することによると考えられた。

各 I-129 捕集試験結果を**表４．７－１**に示す。いずれの燃焼度においても、ORIGEN-2 で推算したヨウ素生成量の約 70 %程度の移行割合を示している。残りのヨウ素は I-131 トレーサ試験の結果 [4)] からその前段にある HEPA フィルタやオフガス配管内側に付着したと考えられた。

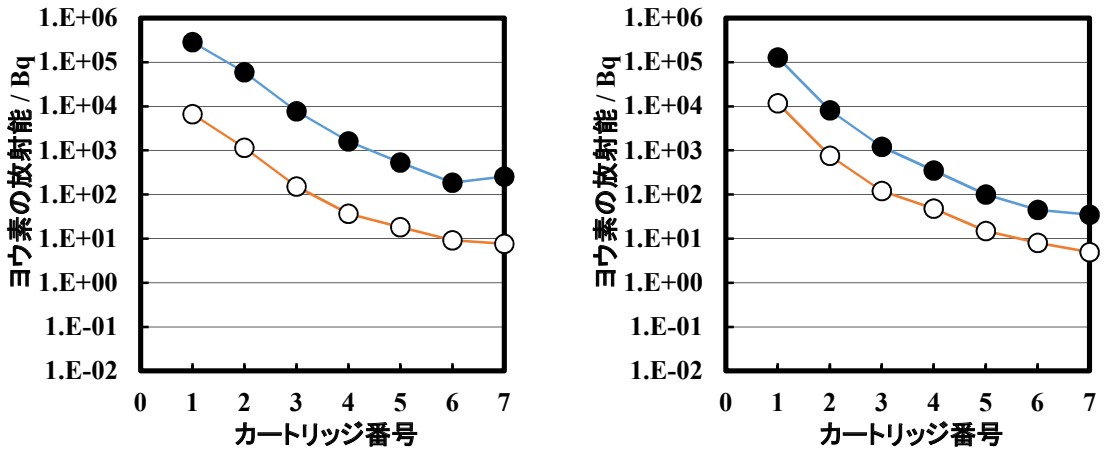
I-129 の溶解及びヨウ素追出し時における工程内への移行先については、オフガス、溶解液、不溶解残渣への移行が考えられる。これらの移行割合を 44 GWd t^{-1} 燃料試験及び I-131 トレーサ試験において測定した。その結果、再処理施設における移行評価で用いられた溶解液や不溶解残渣への移行割合とほぼ同等であることがわかった（**表４．７－２**）。



(a)　溶解時　　(b)　溶解時



(c)　溶解時　　(d)　ヨウ素追出し時



(e)　溶解時　　(f)　ヨウ素追出し時

図４．７－４　I-129 及び I-131 のカラム内の放射能分布（(a)～(d)：照射済燃料 29 GWd t^{-1}, (e)～(f)：44 GWd t^{-1}, AGS カラム-2, ●：I-129, ○：I-131）

表４．７－１　I-129 カラム捕集結果のまとめ

燃焼度 / GWd t^{-1}	ORIGEN による推定生成量 / Bq (A)	Run-1 / Bq	Run-2 / Bq	Run-3 / Bq	ヨウ素追出し / Bq	捕集された放射能合計 / Bq (B)	移行割合 (B) / (A)
8	2.97×10^5	4.4×10^4	8.5×10^4	5.9×10^4	2.2×10^4	2.1×10^5	70.8 %
29	9.86×10^5	2.5×10^5	1.9×10^5	1.9×10^5	5.7×10^4	6.8×10^5	69.3 %
44	1.78×10^6	3.7×10^5	3.5×10^5	3.6×10^5	2.0×10^5	1.3×10^6	72.0 %

表４．７－２　I-129 の移行割合の比較

	試験規模	燃焼度等	溶解液内へ残留	不溶解残渣へ移行	オフガスへ移行
Boukis et al.[5]	実験室	45 GWd t^{-1}	0.52 %	0.18 %	残り
Herrmann et al.[6]	WAK 施設	不詳	＜ 5 %（高燃焼度燃料では 2～3 %）	1 %	残り
Mineo ら	ベンチスケール	I-131 tracer [4]	0.37 %	1.49 %	残り（74 % : AGS）
	同	44 GWd t^{-1}	＜ 0.57 %	≦2.72 %	残り（70 % : AGS）
大型再処理工場	商用規模	45 GWd t^{-1}	2 % [a]	3 % [a]	100 % [a]

a：ヨウ素移行挙動評価において用いられた移行割合 [7]

溶解液中のヨウ素の定量については、Castleman ら [8] によって提案されている四塩化炭素抽出法がある。この方法では、溶液中の I_2（有機ヨウ素含む：本研究では分離せず）、I^-, IO_3^-をこの順序で分離・定量する。最後に水相に残ったフラクションは非イオン性のコロイド状微粒子である。溶解試験（SFD2-1）で得た試料 2 mL を水で 10 mL に希釈したものを分析試料とする。以下に分析手順を示す。

① 試料溶液を 1 mg の I_2 を溶解した四塩化炭素（25 mg-I_2 / 500 mL-CCl_4, 20 ml）とバイアル瓶（50 ml 用）で 1 分間振とうし、溶解液中の溶存ヨウ素（I_2*）と有機ヨウ素を四塩化炭素に抽出する。ここで * は、もともと試料溶液中にあったヨウ素化学種を表す。有機相 10 mL を放射能測定する。

② 溶液中のヨウ素イオン I^-*を分離・定量するため、試料溶液にキャリアとして 0.001 mol L^{-1} KI を 1 mL 加えて振盪・攪拌し、さらに全 I^-（I^-*）を I_2 へ酸化するため、0.01 mol L^{-1} KIO_3 を 1 mL 加える。生成した I_2（I_2*）は、四塩化炭素 20 mL と振とうし、抽出する。有機相 10 mL を放射能測定する。

$$5\ I^-(I^-*) + IO_3^- + 6\ H^+ \rightarrow 3\ I_2\ (I_2*) + 3\ H_2O$$

③ 溶液中のヨウ素酸イオン IO_3^-*を分離・定量するため、0.1 mol L^{-1} KI 1 mL を加えて I_2*に還元する。生成した I_2 (I_2*)は、四塩化炭素 20 mL で抽出する。有機相 10 mL を放射能測定する。

IO_3^- (IO_3^-*) + 5 I^- + 6 H^+ → 3 I_2 (I_2*) + 3 H_2O

④ 過程③において生成した I_2（I_2*）の一部が過剰の I^- と I_3^-*を形成しているので、次に 10 % $NaNO_2$ 1 mL を加えて、これを I_2 に酸化する。生成した I_2 (I_2*)を四塩化炭素 20 mL で抽出する。有機相 10 mL を放射能測定する。

I_3^-(I_3^-*) + $NaNO_2$ + 4 H^+ + 2 NO_3^- → 3/2 I_2 (I_2*) + Na^+ + 3 NO_2 + 2 H_2O

水相に残っているのが、微粒子（コロイド）である。水相は、減圧ろ過（0.45 μm メンブランフィルタ）後、フィルタを水で洗浄する。微粒子（コロイド）付フィルタをバイアル瓶へ水 10 mL とともに封入し、放射能測定する。本測定においては、溶解液が高放射性のため、α γセル内にて四塩化炭素による抽出分離したものを適宜希釈分取して用いた。

（２） ヨウ素吸着推算モデルとの比較

Mineo ら [9] は、使用済燃料の溶解試験の結果と**１１章**に紹介するヨウ素吸着カラムの挙動推算モデルとの比較確認を行っている。**図４．７－５**に結果を示す。燃焼度 8～44 GWd t^{-1} の使用済燃料の硝酸溶解時及び溶解液からのヨウ素追出し時に吸着カラムに吸着された I-129 のカラム内分布と推算モデルの計算結果を比較した。この結果から、計算で設定した吸着剤粒子内のヨウ素の有効拡散係数（5.6×10^{-7} m^2 s^{-1}）や吸着に係る Langmuir 係数（1.0×10^5 m^3 kg^{-1}）は、NOx 濃度 1 % 以内の溶解オフガスに適用できるとしている。

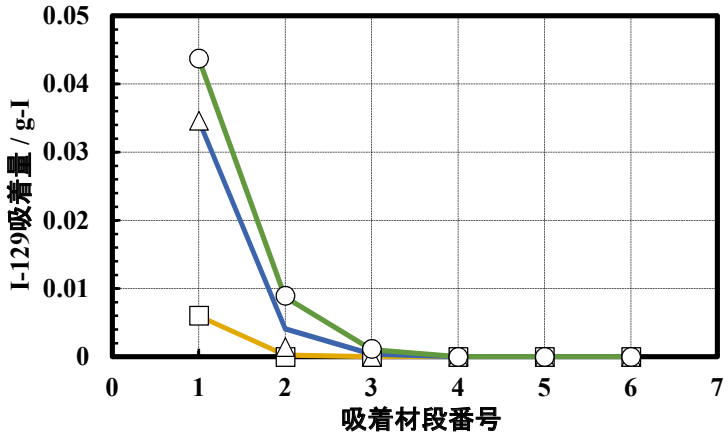


図４．７－５（１） NUCEF 使用済燃料溶解試験でのヨウ素吸着量と計算結果の比較 [9]（Mineo, H., et al., Sep. Sci. Technol., 38, 2003, 硝酸への燃料溶解時, □：Run No. SFD1-1, 燃焼度 8 GWd t^{-1}, △：SFD2-1, 29 GWd t^{-1}, ○：SFD 3-1, 44 GWd t^{-1}, 実線は各 Run に対応する推算結果）

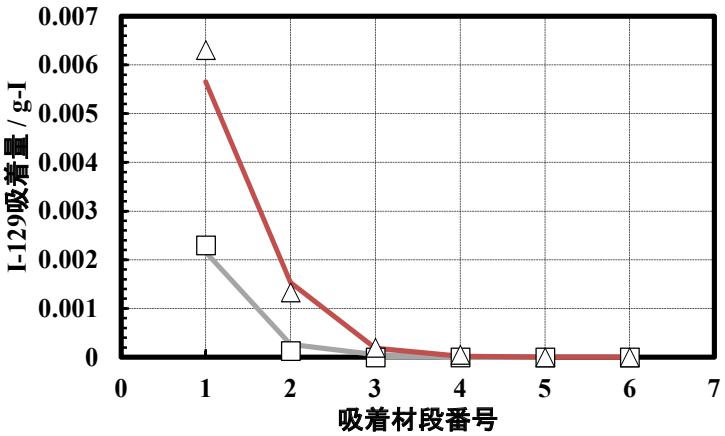


図４．７－５（２）　NUCEF 使用済燃料溶解試験でのヨウ素吸着量と計算結果の比較 [9]（溶解液からのヨウ素追出し時，□：Run No. SFD1-stripping，燃焼度 8 GWd t^{-1}，△：SFD2-stripping，29 GWd t^{-1}，実線は各 Run に対応する推算結果）

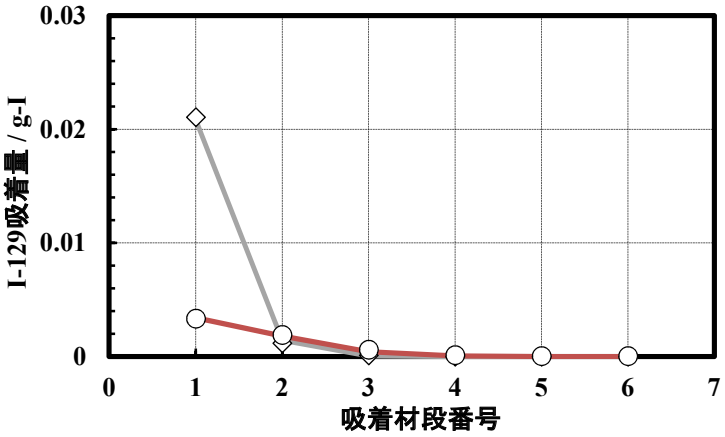


図４．７－５（３）　NUCEF 使用済燃料溶解試験でのヨウ素吸着量と計算結果の比較 [9]（溶解液からのヨウ素追出し時，◇：Run No. SFD3-stripping(1)，燃焼度 44 GWd t^{-1}，○：SFD3-stripping(2)，44 GWd t^{-1}，実線は各 Run に対応する推算結果）

（３）　炭素 14 捕集試験結果

燃焼度 8 GWd t^{-1}及び29 GWd t^{-1}の照射済燃料溶解時に発生するC-14の分離・定量を行った。分析値及とORIGEN推算値の比較から、双方の場合とも照射前燃料に5 ppm程度の窒素が含まれていたと推定された。また大型再処理施設からの$^{14}CO_2$放出に関する既往の研究では、照射前燃料中の窒素含有量は5～20 ppm [7]と示されている。窒素含有量は、放出量評価に用いられる50 ppm [7]の想定に比べて、十分低いことが示された。また燃焼度 29 GWd t^{-1}の照射済燃料を用いた試験では、$^{14}CO_2$の放出はKr-85とほぼ同時期に起こることが観察された（**図４．７－６**）。

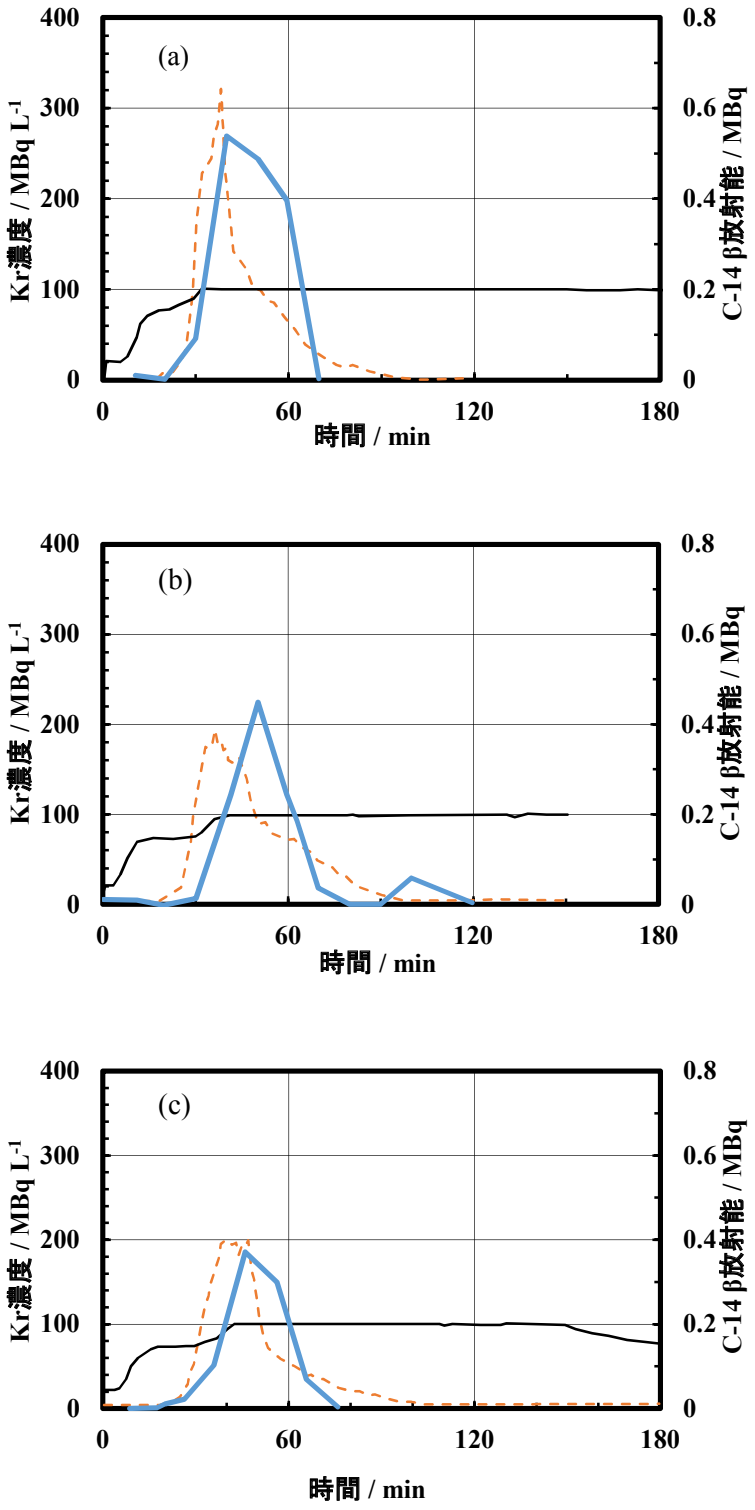


図４．７－６　照射済燃料溶解時の C-14 及び Kr-85 の放出挙動（3 Runs, 燃焼度 29 GWd t^{-1}, 太実線：C-14, 破線：Kr-85, 細実線：溶解液温度, (a) SFD2-1, (b) SFD2-2, (c) SFD2-3）

（４．７節の参考文献）

1) Sakurai, T., Izumo, M., Takahashi, A., Komaki, Y., Behavior of Iodine-131 in Dissolution of Irradiated Uranium Dioxide, J. Nucl. Sci. Technol., 24, 1987, pp. 931 - 936.

2) Mineo, H., Kihara, T., Takahashi, A., Yagi, T., et al., Study on Gaseous Effluent Treatment during Dissolution Tests of Spent Fuel, Proc. Waste Management '99, Tucson, 1999.

3) Mineo, H., Iizuka, M., Fujisaki, S., Kihara, T., Development of Treatment Technology for Dissolver Off-gas of Spent Fuel, Proc. 26th Nuclear Air Cleaning and Treatment Conference, Richland, 2000, http : //www.isnatt.org/ .

4) Kihara, T., Sakurai, T., Nakano, Y., Fujine, S., Iodine Behavior during Dissolution Process within NUCEF-BECKY, Proc. 5th Int. Nuclear Conf. on Recycling, Conditioning and Disposal (RECOD '98), Nice, 1998, pp. 830 - 837.

5) Boukis, N., Henrich, E., Two-Step Procedure for the Iodine Removal from Nuclear Fuel Solutions, Radiochimica Acta, 55, 1991, pp. 37 - 42.

6) Herrmann, F. J., Motoi, V., Herrmann, B., Fang, D., Finsterwalder, L., et al., Minimizing of Iodine-129 Release at the Karlsruhe Reprocessing Plant WAK, Proc. 22nd DOE/NRC Nuclear Air Cleaning and Treatment Conference, Denver, 1992, NUREG/CP-0130, CONF-9020823 (CONF-920823), 1993, pp. 75 - 90.

7) 日本原燃（株）他, 再処理施設における放射性核種の挙動, JNFS-R-91-001 改 1, 1996.

8) Castleman, Jr., A. W., , Tang, I. N., Munkelwitz, H. R., The Chemical States of Fission-product Iodine Emanating into a High Temperature Aqueous Environment, J. Inorg. Nucl. Chem., 30, 1968, pp. 5 - 30.

9) Mineo, H., Gotoh, M., Iizuka, M., Fujisaki, S., Hagiya, H., Uchiyama, G., Applicability of a Model Predicting Iodine-129 Profile in a Silver Nitrate Silica-Gel Column for Dissolver Off-Gas Treatment of Fuel Reprocessing, Sep. Sci. Technol., 38, 2003, pp. 1981 - 2001.